MANUAL TÉCNICO (Fase 1)

Proyecto: Sistema de Reseñas de Catedráticos y Cursos

Backend: Node.js + Express + MySQL

Base de Datos: MySQL

Puerto del Servidor: 3000

URL Base: http://localhost:3000/api

1. Configuración del servidor

```
backend/
├── src/
│   ├── config/
│   │   └── database.js        # Configuración de MySQL
│   ├── controllers/
│   │   ├── usuarioController.js # Lógica de usuarios
│   │   ├── cursoController.js    # Lógica de cursos
│   │   └── publicacionController.js # Lógica de publicaciones
│   └── routes/
│       ├── usuarioRoutes.js     # Rutas de usuarios
│       ├── cursoRoutes.js       # Rutas de cursos
│       └── publicacionRoutes.js  # Rutas de publicaciones
├── .env                       # Variables de entorno
├── server.js                  # Punto de entrada
└── package.json               # Dependencias
```

1.1. Configuración del Archivo .env

```
DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASSWORD=tu_contraseña
DB_NAME=pi_proyecto
PORT=3000
```

1.2. Dependencias Instaladas

```
{
  "dependencies": {
    "express": "^4.18.2",      // Framework web
    "mysql2": "^3.6.0",        // Conexión a MySQL
    "cors": "^2.8.5",          // Permitir peticiones de diferentes orígenes
    "dotenv": "^16.3.1"        // Variables de entorno
  },
  "devDependencies": {
    "nodemon": "^3.0.1"        // Auto-reinicio del servidor
  }
}
```

1.3. Cómo iniciar el servidor

```
# Instalar dependencias
npm install

# Iniciar en modo desarrollo (con nodemon)
npm run dev

# Iniciar en modo producción
npm start
```

2. ENDPOINTS DE LA API

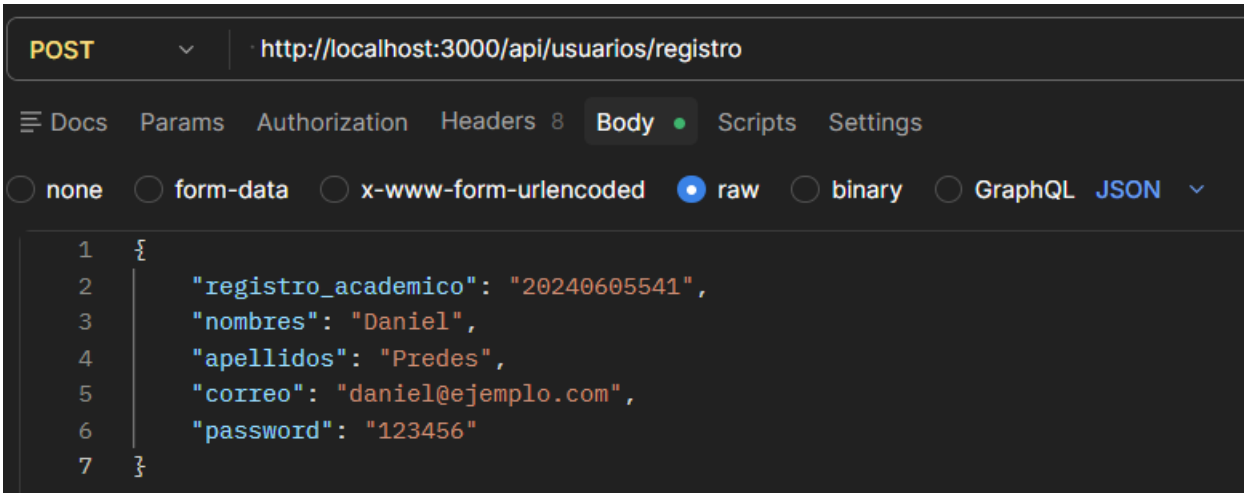
2.1. Endpoints de Usuarios

Registrar nuevo usuario

URL: POST /api/usuarios/registro

Descripción: Crea una nueva cuenta de usuario

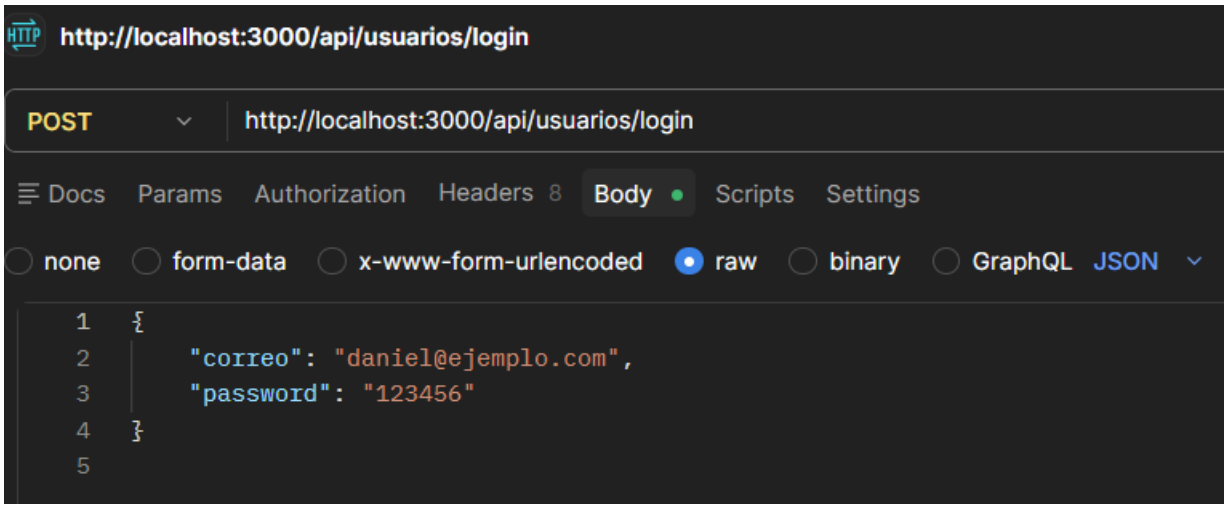
Body (JSON):



URL: POST /api/usuarios/login

Descripción: Autentica a un usuario existente

Body (JSON):

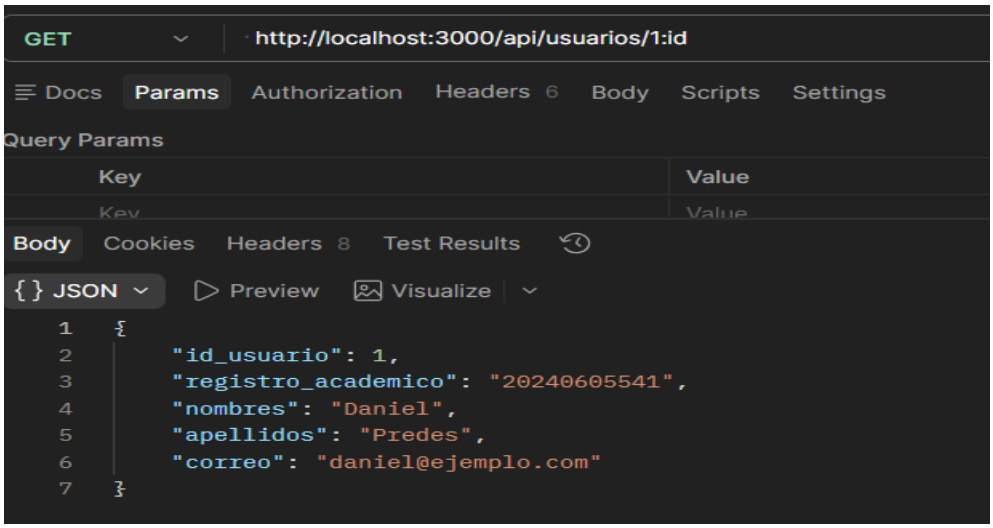


Ver perfil de usuario

URL: GET /api/usuarios/:id

Descripción: Obtiene la información de un usuario específico

Parámetros: id - ID del usuario

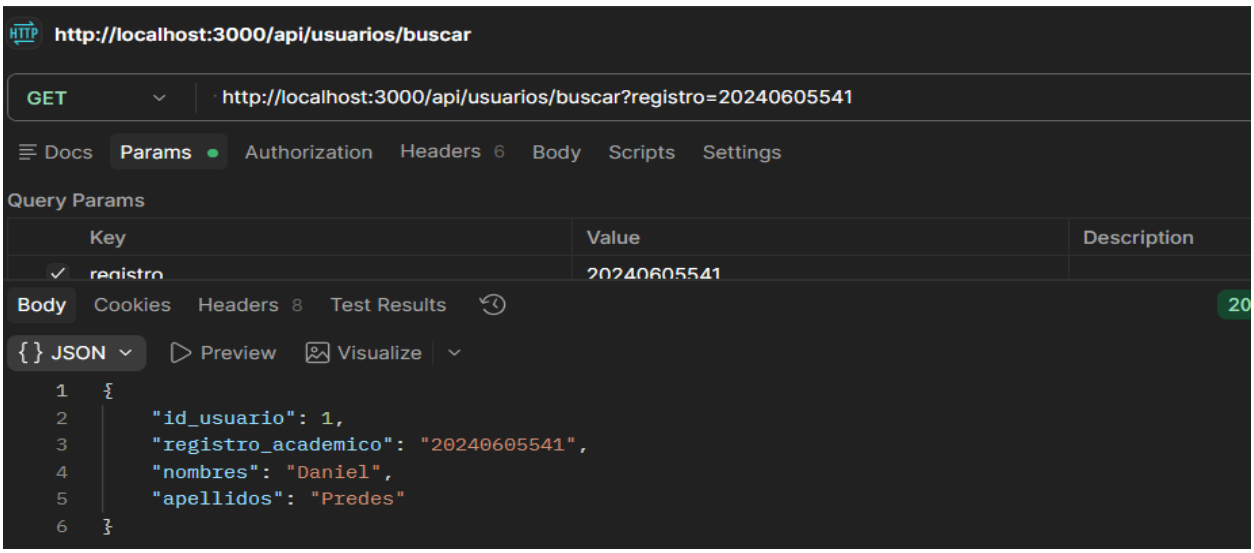


Buscar usuario por registro académico

URL: GET /api/usuarios/buscar?registro=2024005541

Descripción: Busca un usuario por su número de registro

Query Params: registro - Número de registro académico

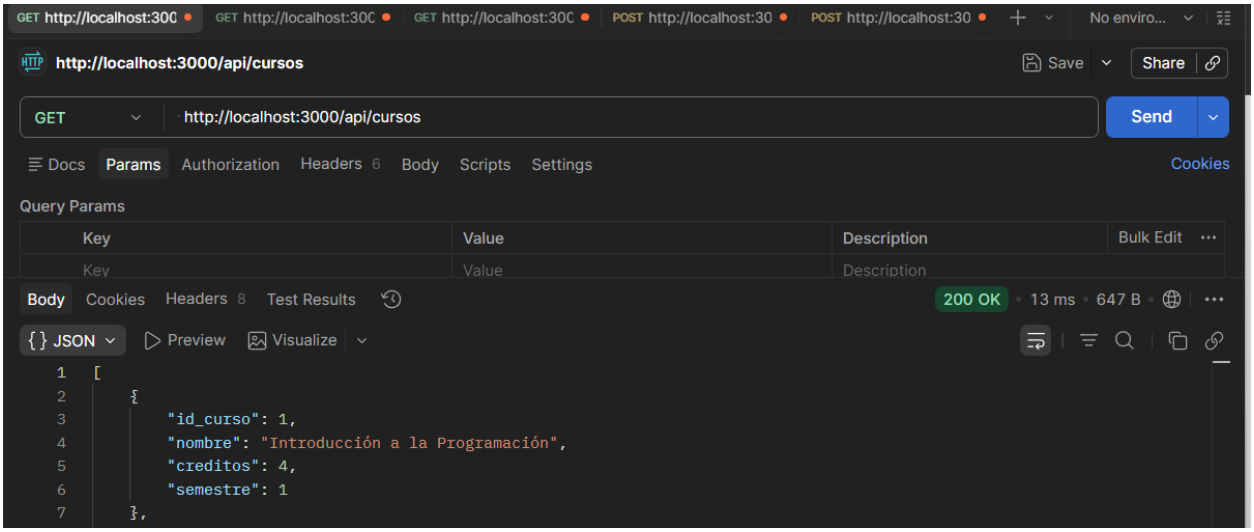


Listar todos los cursos

URL: GET /api/cursos

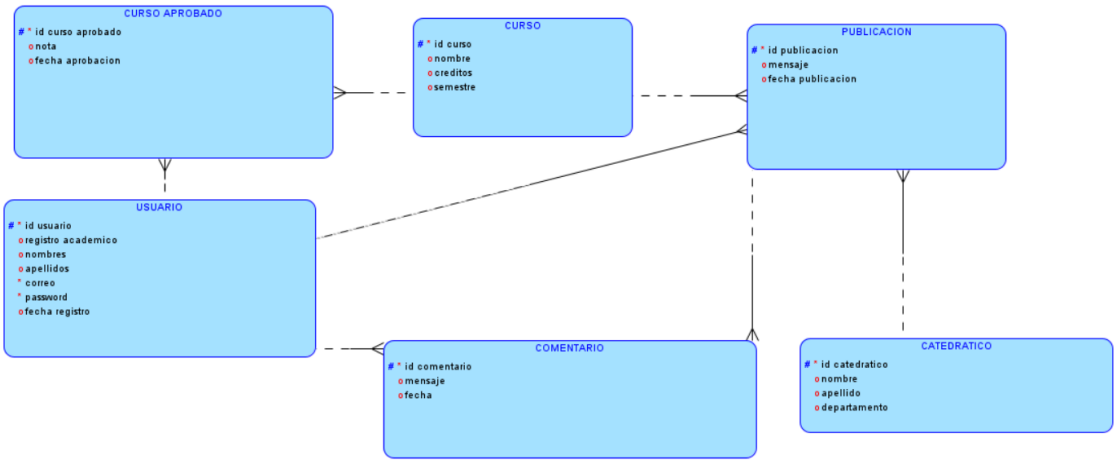
Descripción: Obtiene todos los cursos disponibles

Respuesta Exitosa (200):

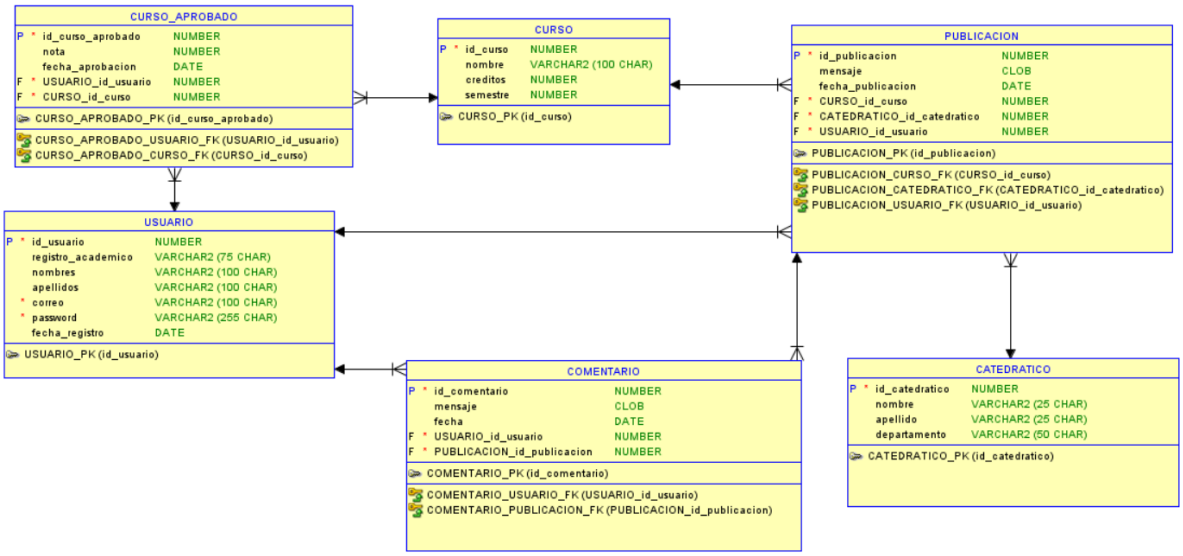


3. MODELO DE BASE DE DATOS

3.1. Diagrama Lógico



3.2. Diagrama de la Base de Datos



4. INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

4.1. Requisitos previos:

- Node.js (v14 o superior)
- MySQL (v5.7 o superior)
- Git

4.2. Pasos de instalación

```
# 1. Clonar repositorio
git clone https://github.com/RaulParedes2/PI_2024005541_1s2026.git
# 2. Entrar a la carpeta
cd PI_2024005541_1s2026/informe4/backend

# 3. Instalar dependencias
npm install
# 4. Configurar variables de entorno
# Crear archivo .env con los datos correctos
# 5. Iniciar servidor
npm run dev
```

4.3. Script SQL de base de datos

Abrir en MySQL y abrir el informe 4, seleccionar todo y presionar el rayo.